科研图表与技术路线

图需要对应一个读者能回答的问题，并保留作出判断所需的依据。

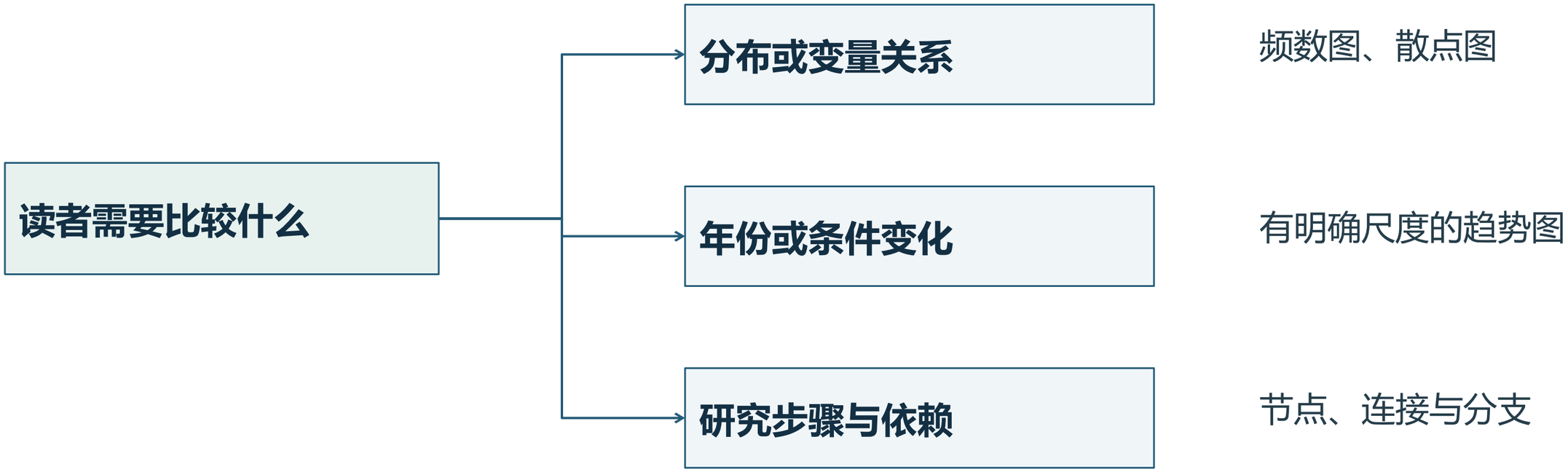


数据、流程与假说的表达任务不同，来源与证据状态需随图保留。

来源： UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17 ； 课程自编教学示例

研究问题与图型选择

比较分布、观察变量关系、展示时序和说明工作步骤，各有适合的表达方式。

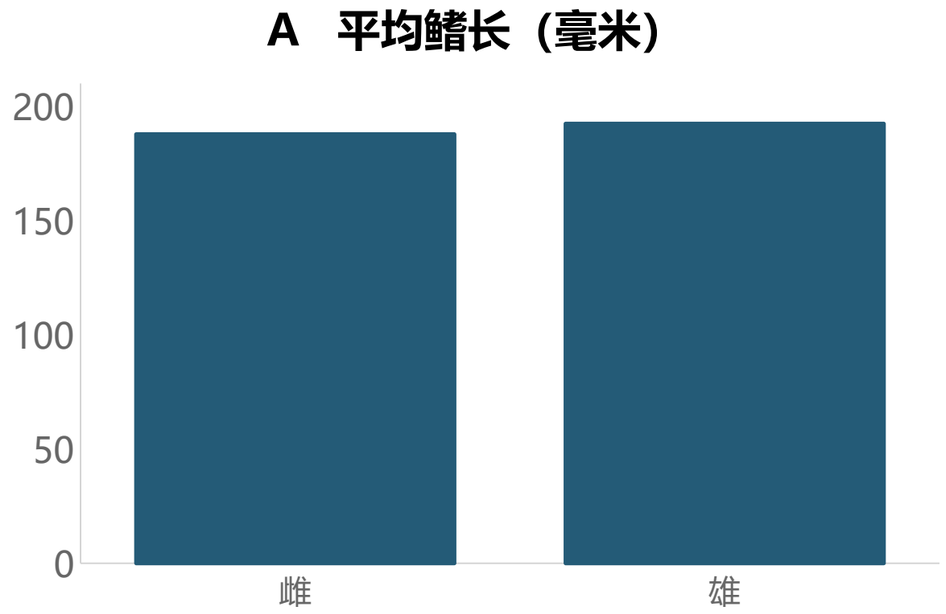


选择依据是要比较什么、数据怎样组织，以及读者需要看清的关系。

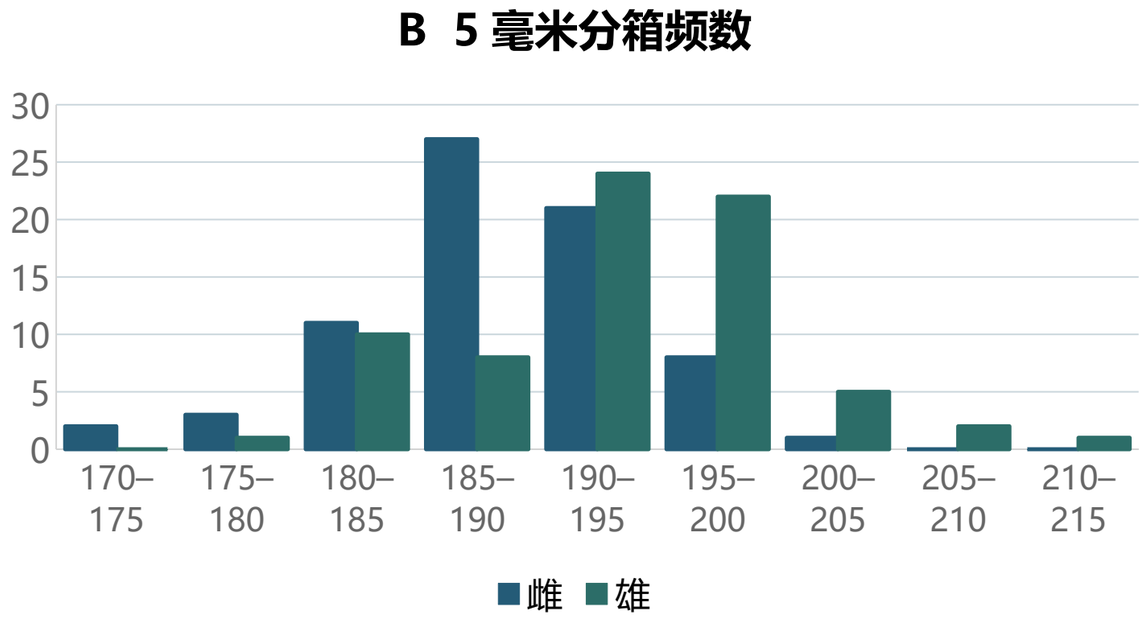
来源： UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17

均值图与分布图

相同的两组记录，均值图给出中心位置，分布图补充重叠、跨度和频数。



均值： 187.79 / 192.41 mm



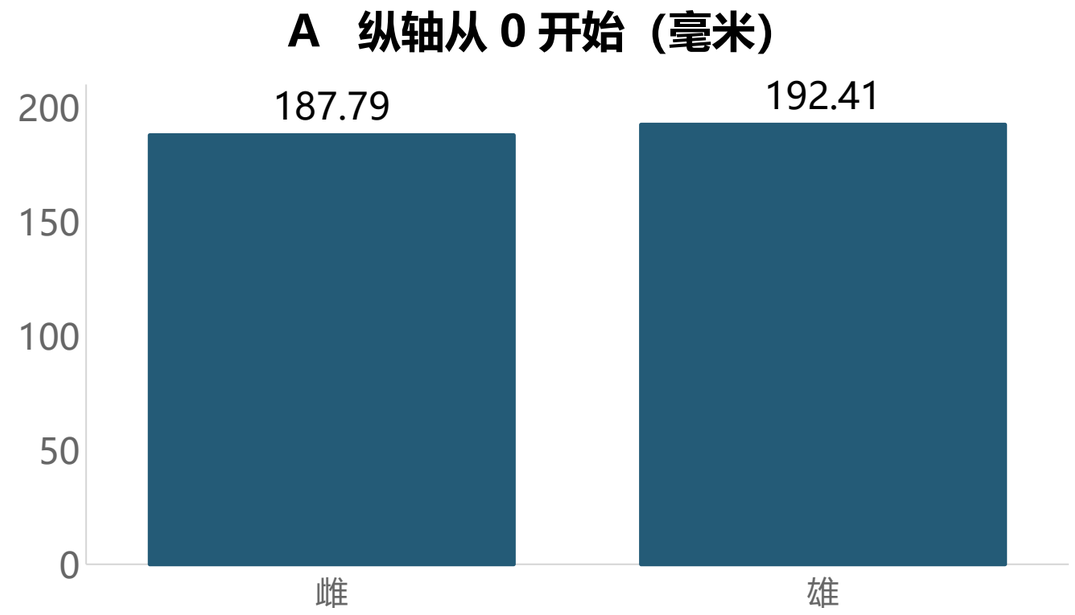
同一批数据，补充组间重叠与跨度

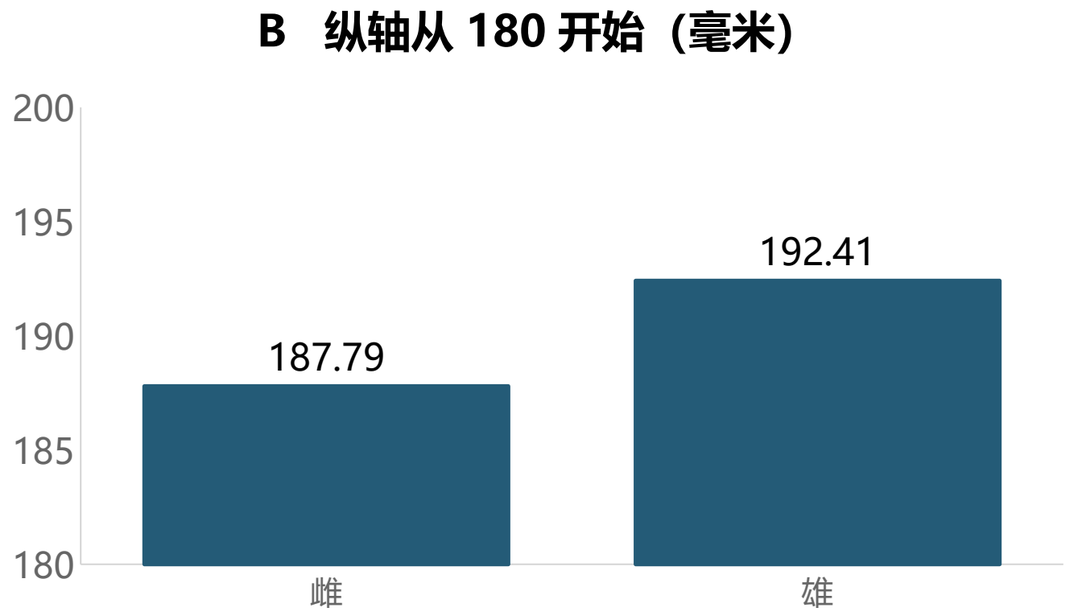
公开观测二次分析。两图使用相同 146 条记录，图型改变不改变数据。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 2026 ，图形编码， pp.4/6/17

纵轴范围与柱长比较

同样的均值，柱图从 180 开始时，两根柱子的高度比会显得更悬殊。





右图两根柱子的可见高度比，不能作为原始鳍长的比值。

两图数据完全相同，差值仍为 4.62 毫米。右图用于说明截断纵轴的影响。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 课程可视化原则， p.4

误差线的三种含义

同一组均值旁的线段，可能表示个体分散、均值标准误或均值区间。

示例：雌性 73 条，均值 187.79 mm

均值 ± SD：个体分散

182.20—193.39 mm

均值 ± SE：均值波动

187.14—188.45 mm

均值的重抽样区间

186.52—189.05 mm

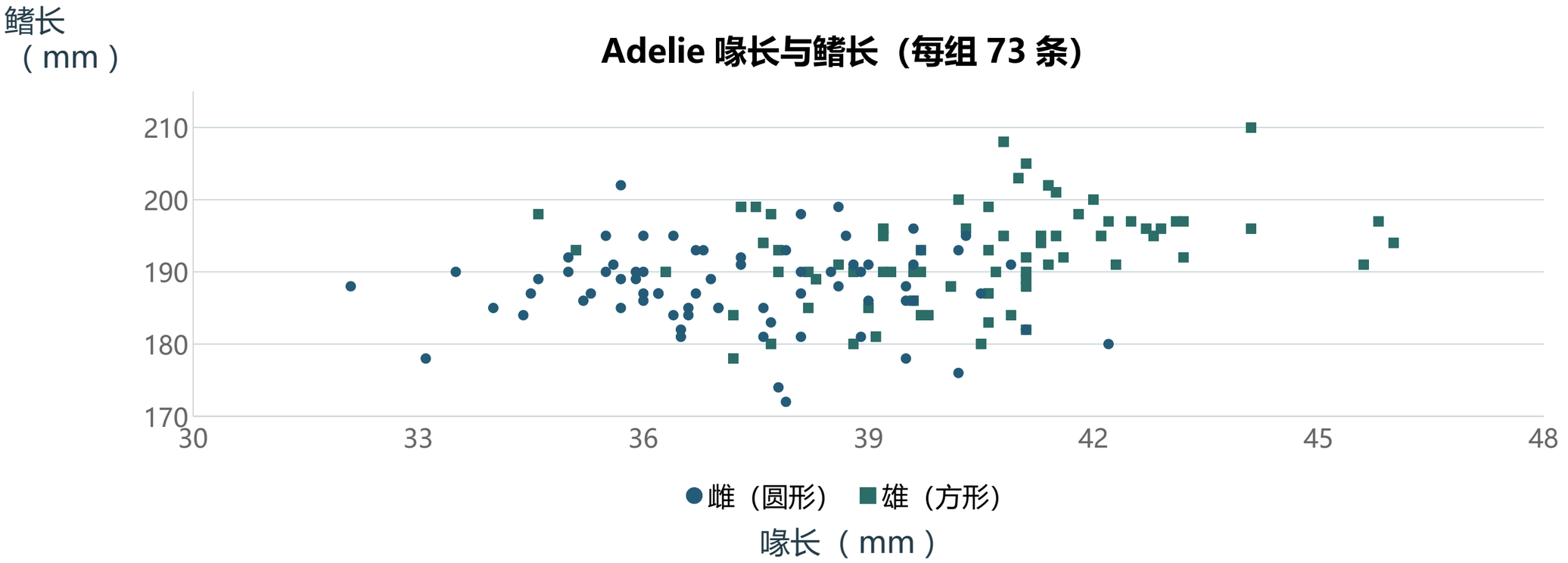


各线段定义必须写入图注；区间依赖抽样假设，不能只写“误差线”。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； NIST 统计手册 §1.3.5.2

可独立阅读的数据图

图题、坐标与单位、分组图例、样本范围和来源，共同限定读者能怎样解释图。



Adelie 完整记录 146 条。每点一条观测；未作因果解释或绘制拟合线。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17

图注中的对象、符号与方法

图注应让读者脱离正文，仍能认出研究对象、样本范围、符号含义和计算方式。

图 1　Adelie 企鹅喙长与鳍长的观测关系

2007—2009 年公开记录中，保留性别、喙长与鳍长均完整的 146 条 Adelie 观测，雌雄各 73 条。每点表示一条观测，蓝色圆点表示雌性，绿色方点表示雄性。两轴单位均为毫米，图中未绘制拟合线。数据来自 palmerpenguins 公开简化表。

对象与样本范围

点、颜色与单位

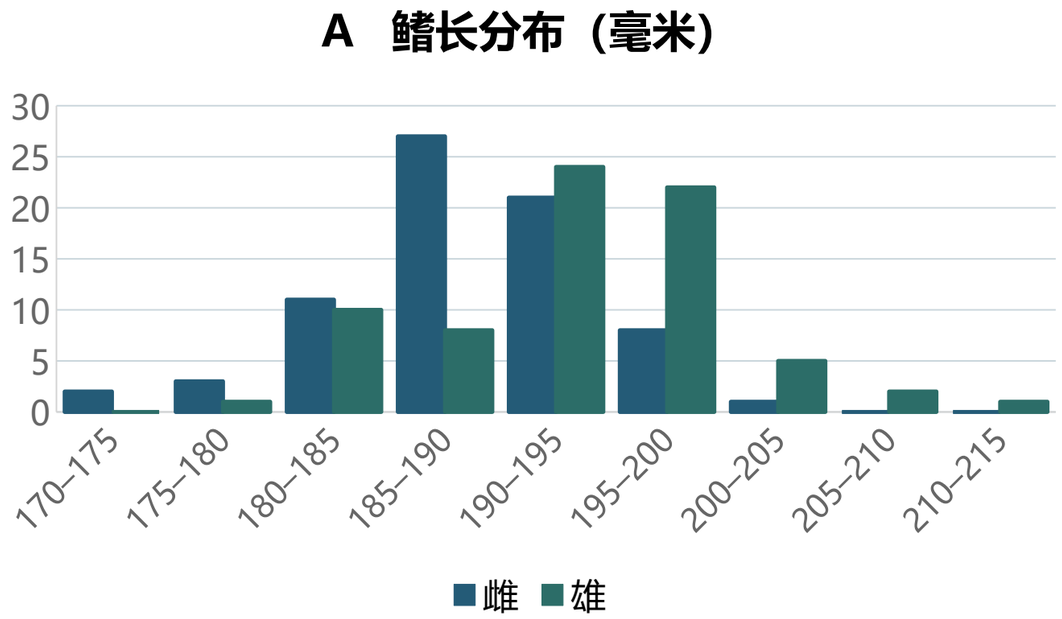
计算方式与来源

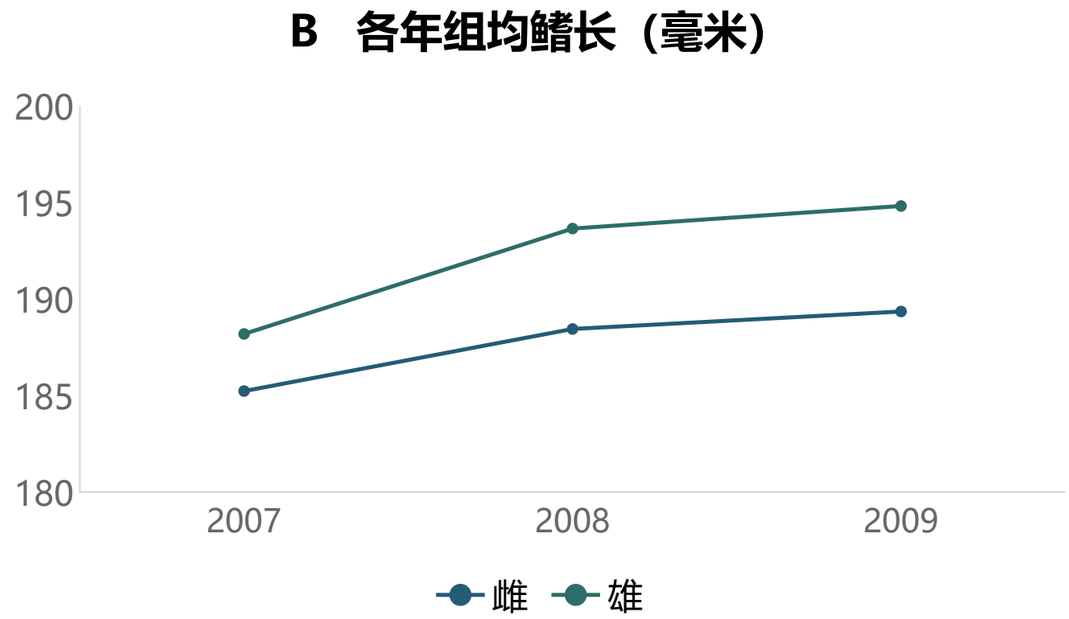
图注示例中的数字、符号及来源均与配套图一致。

来源： PLOS One ，图注与图像要求； palmerpenguins 公开数据，本课程重绘

多面板图的阅读顺序

一张组合图可以用 A 呈现分布、用 B 检查年份组成，两个面板分别回答一个问题。





纵轴：记录数

纵轴：毫米；每年每组 n 为 22 、 25 、 26

A： 鳍长分布； B： 各年组均值。面板单位不同，分组颜色一致。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； PLOS One ，图注与图像要求

颜色的类别与数量含义

类别可用不同色相区分，数值高低需要有顺序的色阶，正负差异需要明确中心。

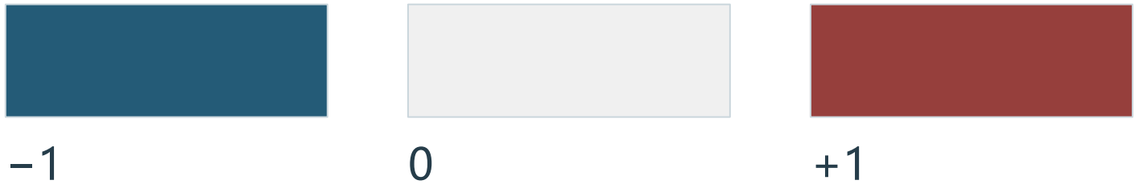
类别：甲、乙、丙



顺序：低、中、高



方向：负、零、正

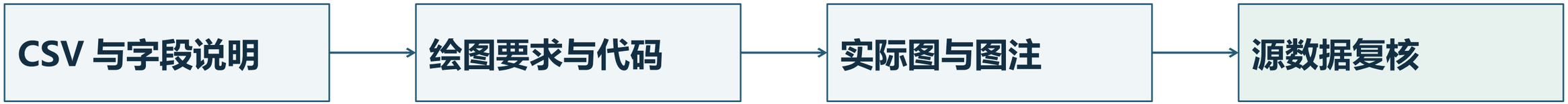


色块与甲乙丙、自设正负数均为教学示意，不是研究结果。

来源： UBC 课程颜色课件， pp.7/21 ； 课程自编教学示例

AI 协助绘图的具体输入

提供数据、字段含义、问题和限制后，要求 AI 给出可运行脚本、图和图注。



对象、单位与缺失

图型、尺度和限制

保留可编辑版本

点数、数值和标签

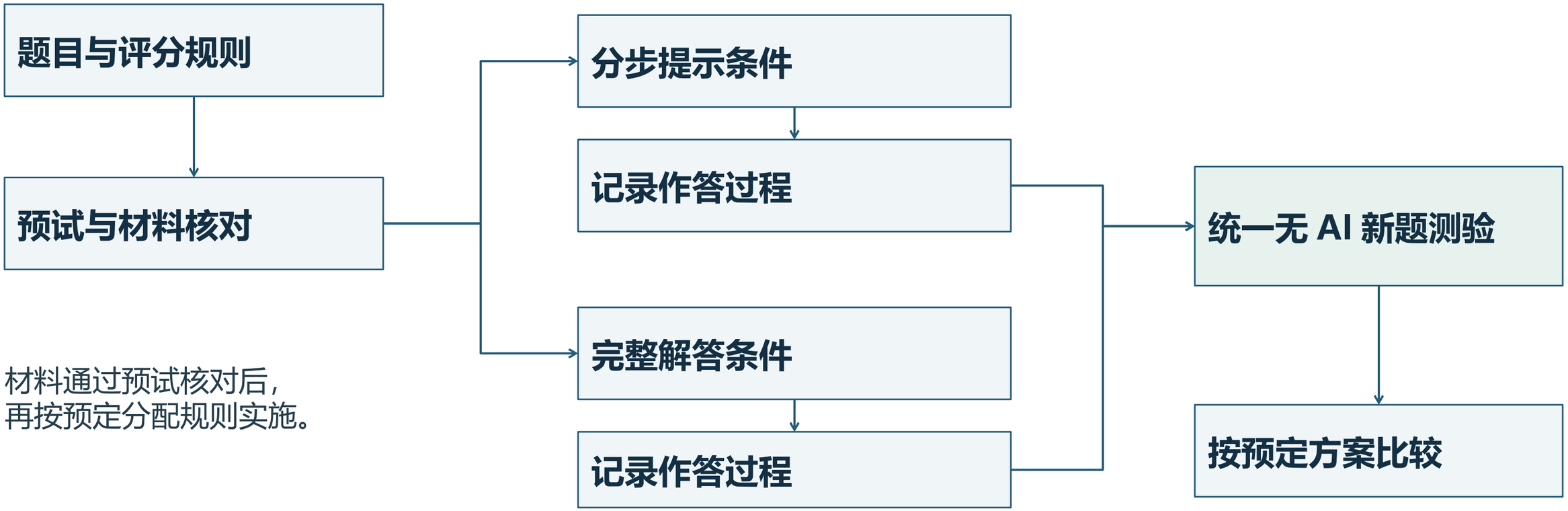
提示示例：保留全部观测，不连线、不加拟合，输出图注和数据来源。

本地原生图已生成； AI 写出绘图建议与实际运行结果分别核对。

来源：课程自编教学示例

拟议研究的技术路线

以“分步提示能否改善独立解题”为例，把材料准备、过程记录与结果测量分开安排。

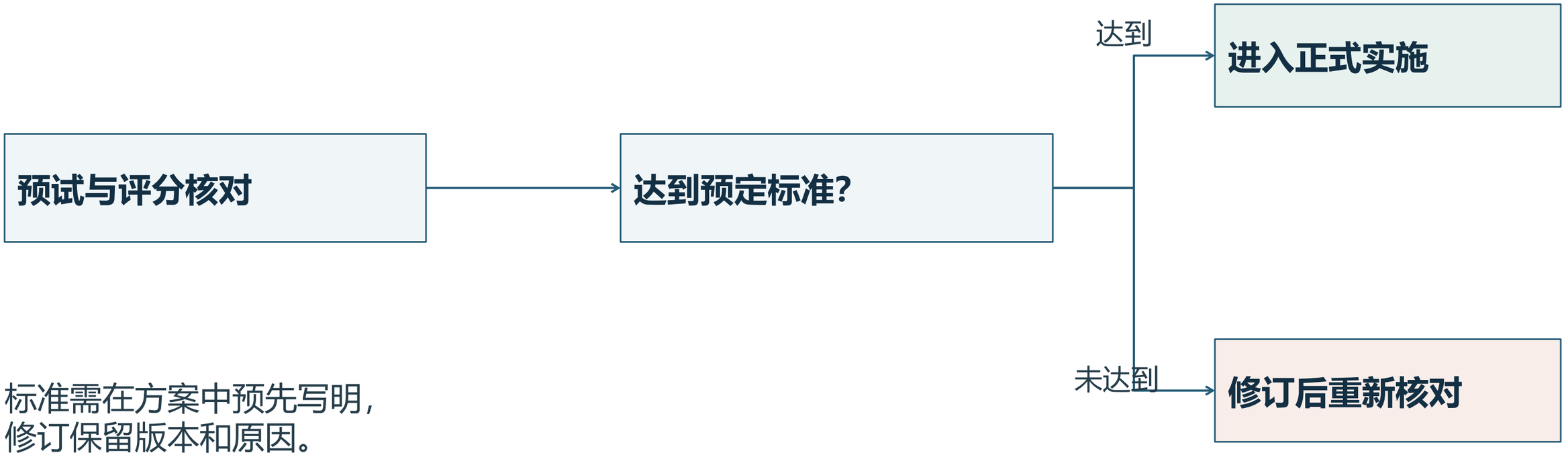


教学方案，尚未实施。分配单位、样本依据、授权与评分规则均需另行确认。

来源： UBC 课程节点关系， p.2； 课程自编教学示例

节点、箭头与判断条件

每个节点写清处理或产物，箭头写明传递什么，判断分支给出可检查的条件。



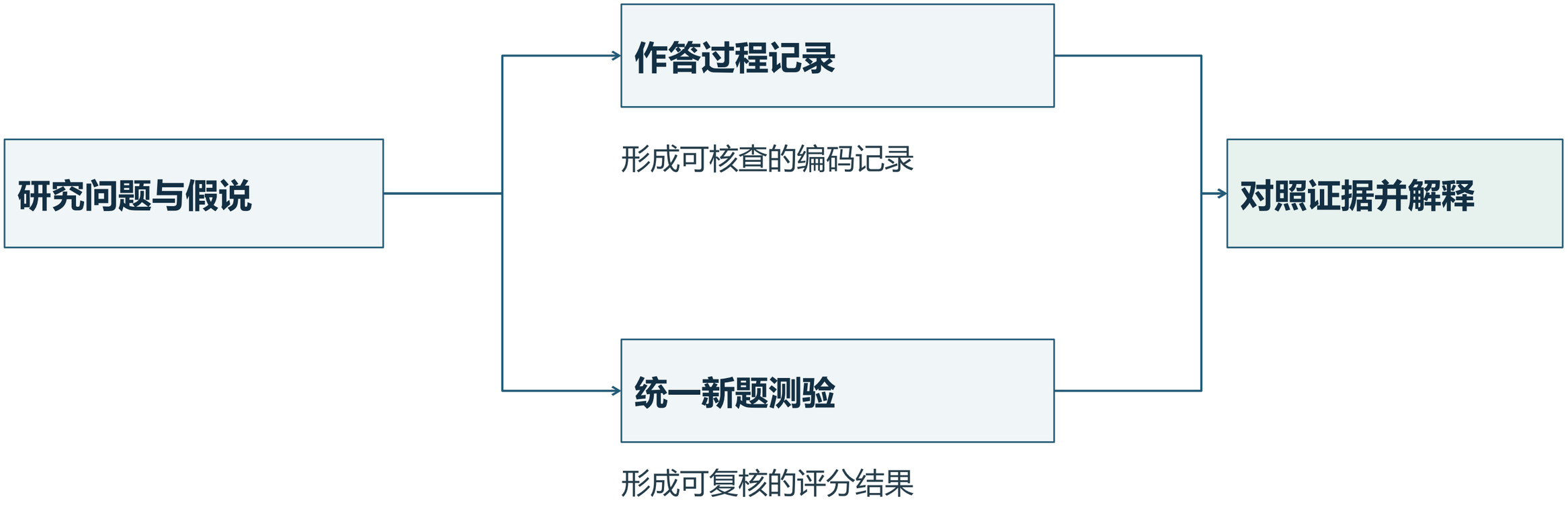
标准需在方案中预先写明，
修订保留版本和原因。

判断标准待方案明确；图示不表示已经通过预试或研究审核。

来源： UBC 课程节点关系， p.2 ； 课程自编教学示例

并行研究任务与汇合依据

并行分支要有各自输入和输出，汇合时说明要对照哪些证据。



教学示意。两条证据路径可能一致，也可能相互矛盾，需如实解释。

来源： UBC 课程节点关系， p.2； 课程自编教学示例

机制示意中的假说与证据

“提示方式改变作答过程，进而影响独立解题”是一条需要验证的解释路径。



记录具体提示与使用情况

编码错误、尝试与修正

使用统一无 AI 新题测量

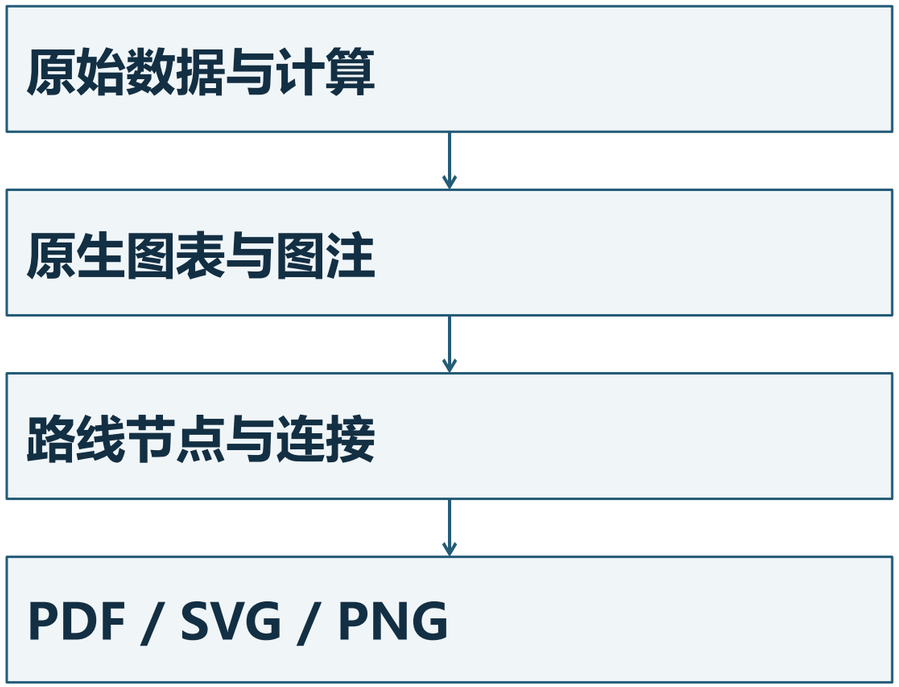
待排除的其他解释：既有水平、练习时间、题目难度和实施差异。

课程假说示意。虚线表示待验证关系，未取得机制证据。

来源：课程自编教学示例

数据图与路线图的编辑源

保留数据、脚本和原生图表，路线另存节点与连接，后续改稿才能追溯修改。



CSV 、脚本、计算结果

PPT 对象与嵌入工作簿

draw.io 与 route.json

预览、排版与矢量导出

配套文件是可编辑教学成果；未声称已经通过特定期刊的投稿验收。

来源： PLOS One ， 图注与图像要求；课程自编教学示例

科研图的交付核对

一张图交付前，需要核对数值、符号、来源和表达范围，并在实际尺寸下检查可读性。

数据与单位	关系与符号	来源与图注	尺寸与编辑源
复算点、柱和区间	检查箭头与图例	说明材料性质	保留清楚可改的版本

数据图查数值与口径，路线图查连接与判断，机制图查证据状态。

下一节：论文写作、投稿与返修，将图、表和证据组织进正文。

来源： PLOS One，图注与图像要求；课程自编教学示例